GUÍA DE ESTUDIO
ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 2026

Ejercicios desarrollados paso a paso

1. Sabiendo que la cantidad demandada es igual 400 – 3P y que la cantidad ofertada es 350 + 2P, encuentre el precio de equilibrio.

Paso 1. En equilibrio, QD = QO.

$$400 - 3P = 350 + 2P$$

Paso 2. Agrupamos los términos.

$$50 = 5P$$

Paso 3. Despejamos.

$$P = 10$$

Resultado: P* = 10.

2. Sabiendo que $CT = Q^2 + 4Q + 9$, determine CM, CTMe, CVMe y CFMe.

Paso 1. Derivamos CT para obtener CM.

$$CM = dCT/dQ = 2Q + 4$$

Resultado: CM = 2Q + 4.

Paso 2. Dividimos CT por Q.

$$CTMe = (Q^2 + 4Q + 9)/Q = Q + 4 + 9/Q$$

Resultado: CTMe = Q + 4 + 9/Q.

Paso 3. El costo fijo es 9, por lo que $CV = Q^2 + 4Q$.

$$CVMe = (Q^2 + 4Q)/Q = Q + 4$$

Resultado: CVMe = Q + 4.

Paso 4. Dividimos CF por Q.

$$CFMe = 9/Q$$

Resultado: CFMe = 9/Q.

3. Considerando P = 100 – Q y P = Q, calcule la cantidad óptima de producción.

Paso 1. Igualamos ambas expresiones.

$$100 - Q = Q$$

Paso 2. Despejamos.

$$100 = 2Q$$

$$Q^* = 50$$

Resultado: $Q^* = 50$.

4. Sabiendo que $CT = Q^2 + 4Q + 10$ y que el óptimo de producción es 10 y un precio de equilibrio de 25, encuentre el beneficio unitario y el beneficio total.

Paso 1. Calculamos el ingreso total.

$$IT = P \times Q = 25 \times 10 = 250$$

Paso 2. Calculamos CT.

$$CT = 10^2 + 4(10) + 10 = 150$$

Paso 3. Beneficio total.

$$\pi = IT - CT = 250 - 150 = 100$$

Resultado: Beneficio total = 100.

Paso 4. Beneficio unitario.

$$\pi u = \pi/Q = 100/10 = 10$$

Resultado: Beneficio unitario = 10.

5. Considerando $P = 200 - Q$ y $P = Q$, calcule la cantidad óptima de producción y el beneficio social neto.

Paso 1. Igualamos.

$$200 - Q = Q$$

$$200 = 2Q$$

$$Q^* = 100$$

Paso 2. El beneficio social neto es el área del triángulo.

$$BSN = (\text{base} \times \text{altura})/2$$

$$BSN = (100 \times 200)/2 = 10.000$$

Resultado: Q* = 100.

Resultado: Beneficio social neto = 10.000.

6. Considerando P = 800; CM = 4Q y CME = 4Q. Encuentre el nivel de producción Q en un mercado con regulación óptima.

Paso 1. En el óptimo: BMPN = CME y BMPN = P − CM.

$$P - CM = CME$$

Paso 2. Reemplazamos.

$$800 - 4Q = 4Q$$

$$800 = 8Q$$

Paso 3. Despejamos.

$$Q^* = 800/8 = 100$$

Resultado: Q* = 100.

7. Sabiendo que el costo marginal de la externalidad es 3Q, que el costo marginal = Q y que P = 200, encuentre el nivel de producción en un mercado sin regulación.

Paso 1. Sin regulación, el óptimo privado cumple BMPN = 0.

$$BMPN = P - CM$$

$$0 = 200 - Q$$

Paso 2. Despejamos.

$$Q = 200$$

Resultado: Q = 200.

8. Sabiendo que el costo marginal de la externalidad es 3Q, que el costo marginal = Q y que P = 200, encuentre el nivel de producción en un mercado con regulación óptima.

Paso 1. Con regulación óptima: BMPN = CME.

$$P - CM = CME$$

Paso 2. Reemplazamos.

$$200 - Q = 3Q$$

$$200 = 4Q$$

Paso 3. Despejamos.

$$Q^* = 50$$

Resultado: $Q^* = 50$.

9. Obtenga la función de beneficio privado neto para una empresa que opera en libre competencia con un BMPN = 5 – Q/2 y CME = Q/3.

Paso 1. Integramos BMPN (tip: se debe volver a lo que habia antes de derivar).

$$BPN = \int(5 - Q/2)dQ$$

Paso 2. Integramos cada término.

$$\int 5dQ = 5Q$$

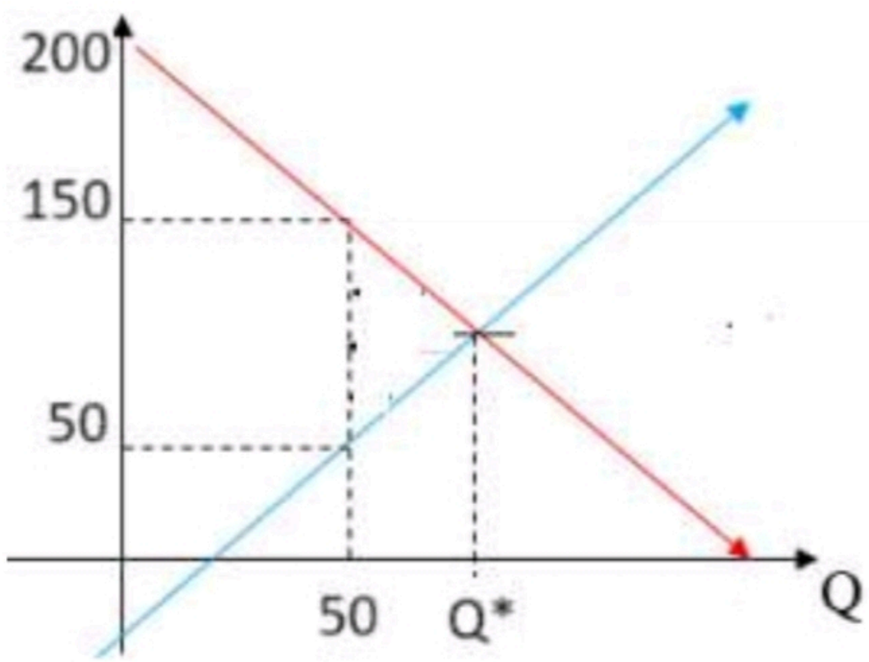
$$\int(Q/2)dQ = Q^2/4$$

Paso 3. Combinamos.

$$BPN = 5Q - Q^2/4$$

Resultado: $BPN = 5Q - Q^2/4$.

10. Sabiendo que la pérdida social es 2500 después de aplicar una ley y considerando la información del gráfico, indique el valor de Q*.



Paso 1. La pérdida social corresponde al triángulo del gráfico. La diferencia vertical es 100 y la cantidad inicial es 50.

$$2.500 = [(Q^* - 50) \times 100]/2$$

Paso 2. Multiplicamos por 2.

$$5.000 = (Q^* - 50) \times 100$$

Paso 3. Dividimos por 100.

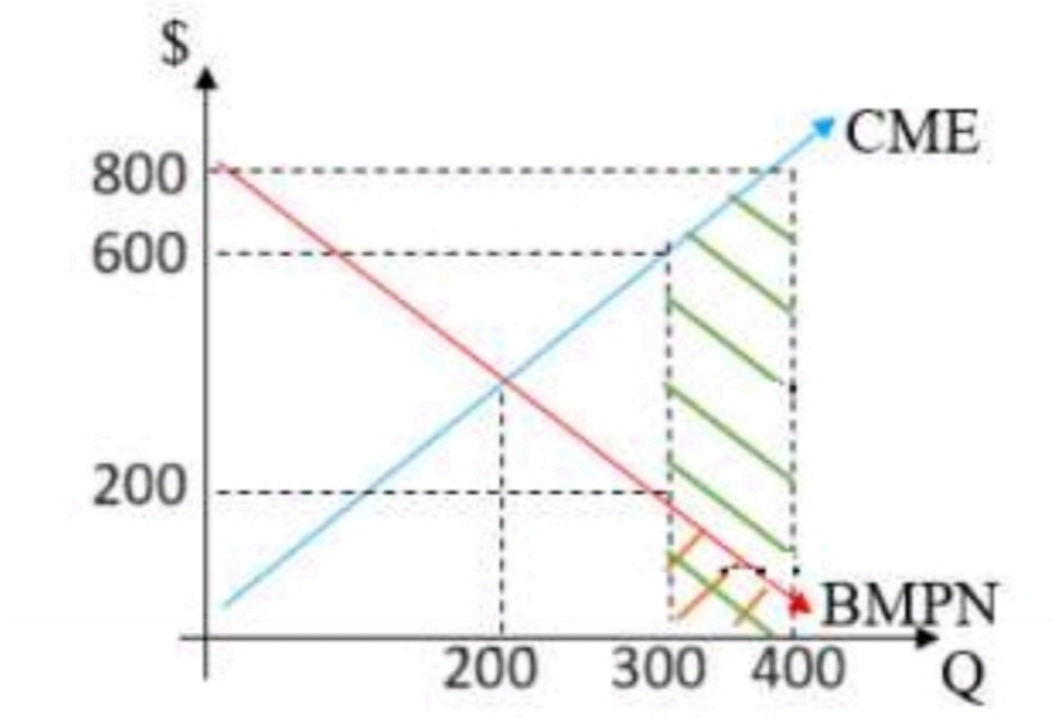
$$50 = Q^* - 50$$

Paso 4. Despejamos.

$$Q^* = 100$$

Resultado: Q* = 100.

11. Encuentre el beneficio neto, sabiendo que se redujo la contaminación desde Q = 400 a Q = 300.



Paso 1. Del gráfico: CME(300) = 600 y CME(400) = 800. El beneficio de reducir es el área del trapecio.

$$\text{Base} = 400 - 300 = 100$$

$$\text{Beneficio} = [(600 + 800) \times 100]/2 = 70.000$$

Paso 2. Del gráfico: BMPN(300) = 200 y BMPN(400) = 0. El costo de reducir es el área del triángulo.

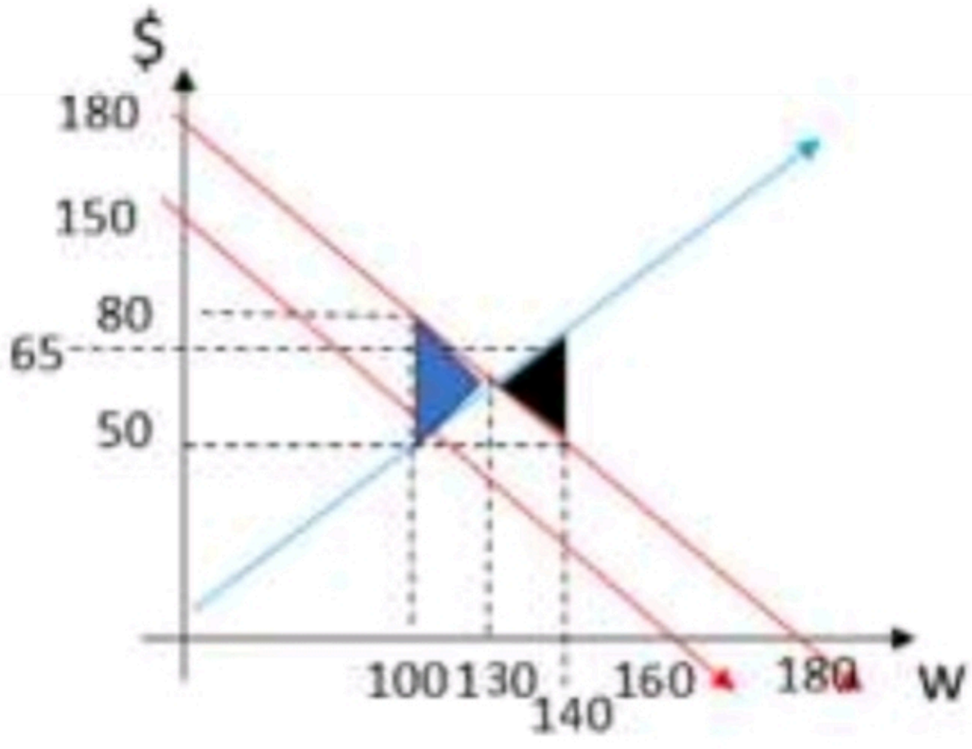
$$\text{Costo} = (100 \times 200)/2 = 10.000$$

Paso 3. Beneficio neto.

$$BN = 70.000 - 10.000 = 60.000$$

Resultado: Beneficio neto = 60.000.

12. Considerando la información contenida en el gráfico, indique el costo social de un estándar y el costo social de un impuesto.



Paso 1. Estándar: triángulo con base 130 − 100 = 30 y altura 80 − 50 = 30.

$$\text{Costo social estándar} = (30 \times 30)/2 = 450$$

Resultado: Costo social de un estándar = 450.

Paso 2. Impuesto: triángulo con base 140 − 130 = 10 y altura 65 − 50 = 15.

$$\text{Costo social impuesto} = (10 \times 15)/2 = 75$$

Resultado: Costo social de un impuesto = 75.

14. Determine el costo marginal de la externalidad, sabiendo que el costo total de la contaminación en el óptimo es 75 con un P = 100 y un costo marginal = Q.

Paso 1. En el óptimo: BMPN = CME y BMPN = P − CM.

$$P - CM = CME$$

Paso 2. Usamos P = 100, CM = Q y CME = 75 en el óptimo.

$$100 - Q = 75$$

$$Q^* = 25$$

Paso 3. Como CME es lineal, escribimos CME = aQ.

$$75 = a(25)$$

$$a = 3$$

Paso 4. Por lo tanto:

$$CME = 3Q$$

Resultado: CME = 3Q.

15. Asuma los siguientes datos: P = 3.000 y CM = 5Q y CME = 7Q. Determine el costo total de la contaminación en el nivel óptimo y el nivel de producción en un mercado de regulación óptima.

Paso 1. En el óptimo: BMPN = CME.

$$P - CM = CME$$

Paso 2. Reemplazamos.

$$3.000 - 5Q = 7Q$$

$$3.000 = 12Q$$

Paso 3. Despejamos.

$$Q^* = 3.000/12 = 250$$

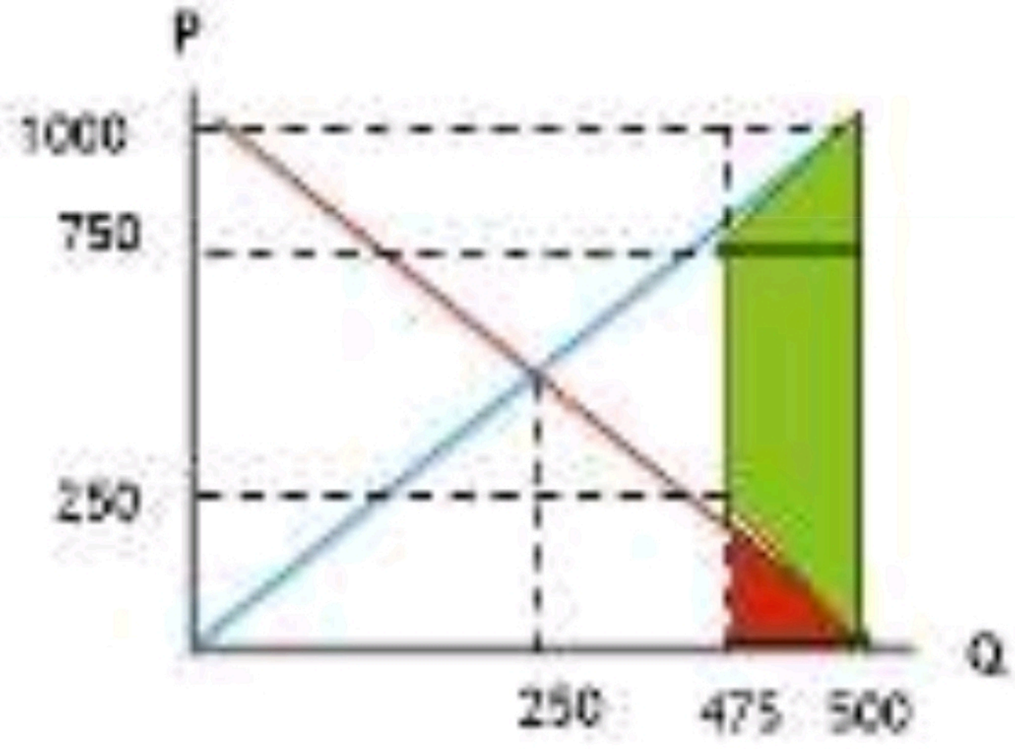
Resultado: Nivel de producción con regulación óptima = 250.

Paso 4. Evaluamos CME en Q = 250.

$$CME = 7(250) = 1.750$$

Resultado: Resultado entregado por la guía = 1.750.

16. En una empresa de construcción de autos eléctricos de la India, la empresa IndiMotor presenta un gráfico económico para analizar junto a la directiva de protección ambiental una estimación de cómo reducirían el impacto de contaminación si se elimina un proceso irrelevante pero contaminante en la fabricación de autos. Dado el siguiente gráfico, encuentre los costos de reducir la contaminación de Q = 500 a Q = 475.



Paso 1. Del gráfico: CME(475) = 750 y CME(500) = 1.000. El beneficio de reducir es el área del trapecio.

$$\text{Base} = 500 - 475 = 25$$

$$\text{Beneficio} = [(750 + 1.000) \times 25]/2 = 21.875$$

Resultado: Beneficio de reducir = 21.875.

Paso 2. Del gráfico: BMPN(475) = 250 y BMPN(500) = 0. El costo de reducir es el área del triángulo.

$$\text{Costo} = (25 \times 250)/2 = 3.125$$

Resultado: Costo de reducción = 3.125.

Paso 3. Beneficio neto.

$$\text{BN} = 21.875 - 3.125 = 18.750$$